அல்லது பாலீத்தீன் பையில் போட்டு அதன் மீது சேகரித்த மாதிரியின் விபரங்களைக் குறிக்க வேண்டும்.

விபரங்கள்

1. நிலத்தின் நில அளவை எண்:
2. விவசாயியின் பெயர் மற்றும் விலாசம்:
3. நிலத்தின் அடையாளம்:
4. மண் மாதிரி எடுத்த நாள்:

2.1.4. மண் மாதிரி எடுக்கக்கூடாத பகுதிகள் (Areas from where Soil Samples not to be taken)

1. பூச்சி மற்றும் பூஞ்சாண மருந்து இடப்பட்ட பகுதிகள்
2. வரப்பு, வாய்க்கால்கள், மரத்தடி நிழல், மற்றும் கிணற்று அருகில்
3. மட்கும் குப்பை, உரங்கள் உள்ள பகுதிகள்
4. நிலப்பகுதியில் உரமிட்டவுடன் எடுக்கக் கூடாது
5. பயிர்கள் உள்ள நிலங்கள்

2.2. மண் / நீர் பரிசோதனை (Soil / Water Testing)

2.2.1. மண் பரிசோதனையின் அவசியம் (Importance of Soil Testing)

1. இரசாயன உரங்களின் உபயோகத்தைக் குறைத்து சுற்றுச் சூழலை பாதுகாப்பதற்கும்,
2. ஒரு பயிரின் அறுவடைக்குப் பின் மண்ணில் உள்ள சத்துக்கள் குறைய வாய்ப்பு உள்ளதால், அடுத்த பயிரை திட்டமிடுவதற்கும்,
3. மண் அரிமானம், சத்துக்கள் ஆவியாதல் போன்ற காரணத்தினால் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஏற்படும்போது அவற்றை நிலை நிறுத்தவும்,
4. மண்ணின் தன்மை மற்றும் பண்புகளை அறிந்து தேவைக்கேற்ப, தேவையான நேரத்தில், தேவையான அளவு சத்துக்களை பயன்படுத்தி உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும்

மண் பரிசோதனை அவசியம்.

2.2.2 மண் பரிசோதனை (Soil Test)

கார, அமில நிலை (pH)

ஹைட்ரஜன் அயனிகளின் செறிவே கார அமில நிலை (pH) எனப்படும். நீரக அயனிகள் (H^+) மற்றும் ஹைட்ராக்சில் (OH^-) அயனிகளை பொருத்து pH மாறுபடும்.

<6.5 அமில நிலை (Acidic)

6.5 - 7.5 நடுநிலை (Neutral)

7.5 - 8.5 கார நிலை (Alkaline)

>8.5 உவர் நிலை (Saline)

பரிசோதனை செய்ய வேண்டிய மண் மாதிரியில் சிறிதளவு எடுத்து கண்ணாடி குடுவையில் இட்டு, அதனுடன் வாலை வடி நீரினை (distilled water) சேர்க்க வேண்டும். பின் கண்ணாடி குச்சி கொண்டு இடையிடையே கலக்க வேண்டும். அரை மணி நேரத்திற்கு பின் லிட்மஸ் தாளினை நனைத்து எடுக்க வேண்டும். லிட்மஸ் தாள் சிவப்பு நிறத்தில் நிற மாற்றம் அடைந்தால் அமில மண் மற்றும் நீல நிறத்தில் நிற மாற்றம் அடைந்தால் கார மண் என அறிந்து கொள்ளலாம்.

pH 1 முதல் 14 வரை உள்ள அளவினை அறிவதற்கான pH தாள்கள் கிடைக்கின்றன. ஒரு தாளை எடுத்து, நீரினில் அமிழ்த்தி எடுத்து, அதன் நிற மாற்றத்தை நிற ஒப்பீட்டு அட்டையில் உள்ள நிறத்தோடு ஒப்பிட்டு, மண்ணின் கார அமில நிலையினைக் கண்டறியலாம்.

2.2.3 நீர் பரிசோதனையின் அவசியம் (Importance of Water Testing)

1. நீரின் கார அமில நிலை, நீரில் கரைந்துள்ள உப்புகளின் மின் கடத்து திறன் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடவும்,
2. சல்பேட், குளோரைட், கார்பனேட், மற்றும் பைகார்பனேட் போன்ற எதிர் அயனிகள்,

Agri_Prac_Chapter_02.indd 285 15-02-2019 12:49:06